

云南财经大学 2017-2018 学年下学期

离散数学期末考试试卷（ A 卷）

一、填空（每空 2 分，共 30 分）

- 1、设 $P: 1+1=2$, $Q: 2$ 是偶数, 将命题 “ $1+1=2$, 仅当 2 是偶数” 符号化 (1), 其真值为 (2)。
- 2、在公式 $\exists x(F(x,y,z) \wedge G(x,y))$ 中, 约束出现的变元为 (3)。
- 3、给定集合 $A=\{1,2,3\}$ 上的 3 个关系如下:
 $R_1 = \{ \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 1,1 \rangle \}$, $R_2 = \{ \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 1,1 \rangle \}$,
 $R_3 = \{ \langle 2,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 1,1 \rangle \}$,
 则其中满足对称性的关系是 (4); 满足自反性的关系是 (5)。
- 4、非空集合 A 上的自反、(6)和传递的关系称为 A 上的偏序关系。
- 5、后缀表达式 $3\ 5\ 2\ -\ * \ 7\ +\ 4\ /$ 的值是 (7)。
- 6、设无向图 G 有 11 条边, 2, 3, 4, 5, 6 度顶点各 1 个, 其余顶点均为悬挂顶点(即 1 度顶点), 则 G 中有 (8) 个悬挂顶点。
- 7、设 G 为连通的平面图, 有 5 个面, 总度数为 14, 则 G 有 (9) 条边, 有 (10) 个顶点。
- 8、已知一棵无向树 T 中有 4 度、3 度和 2 度分支点各 1 个, 其余顶点均为树叶, 则 T 有 (11) 个树叶。
- 9、设集合 $S = \{a, b, c, d, e\}$, S 上的运算 $*$ 定义为:

$*$	a	b	c	d	e
a	a	b	c	d	e
b	b	d	a	c	d
c	c	a	b	a	b
d	d	a	c	d	c
e	e	d	b	c	e

则代数系统 $\langle S, * \rangle$ 中单位元是 (12), b 的右逆元是 (13), 无右逆元的元素是 (14)。

- 10、设运算 $*$ 的运算表如下所示, 则运算 $*$ 满足交换律、幂等律、结合律中的 (15)。

$*$	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c	b	c	a

二、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1、下面语句是真命题的为_____。

- A、我正在说谎。
- B、如果 $1+1=2$ ，则太阳从西边升起来。
- C、如果 $1+1=3$ ，则太阳从西边升起来。
- D、吃饭了吗？

2、命题公式 $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$ 为_____。

- A、重言式
- B、可满足式
- C、矛盾式
- D、等值式

3、下面联结词不具有交换律的是_____。

- A、 $\wedge$
- B、 $\vee$
- C、 $\rightarrow$
- D、 $\leftrightarrow$

4、设 I 是如下一个解释， $D = \{a, b\}$ ，其中 $p(a, a)$ ， $p(b, a)$ 为真， $p(a, b)$ ， $p(b, b)$ 为假，则在解释 I 下取真值的公式是_____

- A、 $\exists x \forall y p(x, y)$
- B、 $\forall x \forall y p(x, y)$
- C、 $\forall x p(x, x)$
- D、 $\forall x \exists y p(x, y)$

5、下列哪个表达式错误_____。

- A、 $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$
- B、 $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \Rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x))$
- C、 $\exists x (P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
- D、 $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$

6、设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的两个关系 $R = \{<1, 1>, <2, 3>, <2, 4>, <3, 4>\}$ ，则 R 具有_____。

- A、自反性
- B、传递性
- C、对称性
- D、反自反性

7、下述结论错误的是_____。

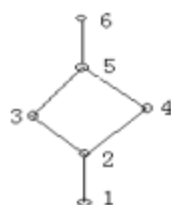
- A、存在这样的关系，它可以既满足对称性，又满足反对称性。
- B、存在这样的关系，它可以既不满足对称性，又不满足反对称性。
- C、存在这样的关系，它可以既满足自反性，又满足反自反性。
- D、存在这样的关系，它可以既不满足自反性，又不满足反自反性。

8、设偏序集 $(A, \leq)$ 关系 R 的哈斯图如右所示，若 A 的子集 $B = \{2, 3, 4, 5\}$ ，则元素 6 为 B 的_____。

- A、下界
- B、上界
- C、最小上界
- D、以上都不对

9、以下整数序列，能成为一个简单图的顶点度数序列的是_____。

- A、1, 2, 2, 3, 4, 5
- B、2, 3, 3, 4, 4, 5
- C、2, 2, 3, 4, 5, 6
- D、1, 2, 2, 3, 3, 5



10、设图 G 是有 6 个顶点的连通图，总度数为 16，则从 G 中删去_____条边后可以使之成为树。

- A、10
- B、5
- C、3
- D、2

11、在下列关于图论的命题中，正确的是_____。

- A、哈密顿图一定是欧拉图
- B、无向完全图 $K_n (n \geq 3)$ 都是欧拉图

- C、度数为奇数的顶点个数为 0 个或 2 个的连通无向图可一笔画出
D、哈密顿图是平面图

12、下面编码_____不是前缀码。

- A、11, 00, 10, 01
B、01, 11, 011, 1001
C、101, 11, 001, 011, 010
D、010, 11, 011, 1011, 1001, 10101

13、6 阶非同构的无向树有_____棵。

- A、5 B、6 C、7 D、8

14、实数集 $\mathbb{R}$ 关于下列二元运算 $\circ$ 满足结合律和交换律的是_____。

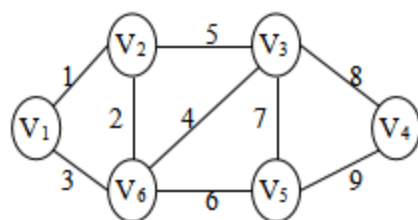
- A、 $a \circ b = a + 2b$ B、 $a \circ b = b$ C、 $a \circ b = a + b - 2ab$ D、 $a \circ b = |a + b|$

15、在下列选项中，不是群的是_____。

- A、 $(\mathbb{Q}, +)$ ， $\mathbb{Q}$ 为有理数， $+$ 为加法运算
B、 $(\mathbb{R}^*, \circ)$ ， $\mathbb{R}^*$ 为非零实数集， $\circ$ 为乘法运算
C、 $(\mathbb{R}, +)$ ， $\mathbb{R}$ 为实数集， $+$ 为加法运算
D、 $(\mathbb{Q}, *)$ ， $\mathbb{Q}$ 为有理数， $*$ 为乘法运算

三、计算题 (5 分+6 分+8 分，共 19 分)

1、求下图中的最小生成树，并计算它的权。



2、设有 7 个字母在通信中出现的频率(%)如下：

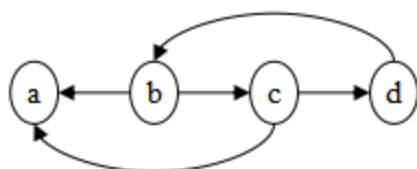
a: 35% b: 20%, c: 15%, d: 10%, e: 10%, f: 5%, g: 5%

(1)以频率(或乘 100)为权，求最优 2 元树。

(2)利用所求最优 2 元树找出每个字母的前缀码。

(3)求传输 10000 个按上述比例出现的字母需要多少个二进制数字？若用等长的 (长为 3) 的码字传输需要多少个二进制数字？节约多少个二进制位？

3、设集合 $X = \{a, b, c, d\}$ ， X 上的关系 R 如图所示，试求：



(1) 写出关系 R 的关系矩阵 M_R

(2) 求关系 R 的自反闭包 $r(R)$ 的关系矩阵 $M_{r(R)}$ ，($r(R) = R \cup R^0 = R \cup I_X$)

(3) 求关系 R 的对称闭包 $s(R)$ 的关系矩阵 $M_{s(R)}$, ($s(R) = R \cup R^{-1}$)

(4) 求关系 R 的传递闭包 $t(R)$ 的关系矩阵 $M_{t(R)}$, ($t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4$)

四、证明题 (5分+5分+5分, 共 15分)

1、设 $A = Z^+ \times Z^+$ 在 A 上定义二元关系 R 如下: $\langle\langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle\rangle \in R \Leftrightarrow xv = yu$, 其中 $x, y, u, v \in Z^+$, 证明: R 是 A 上的等价关系。

2、设 n 阶 m 条边的无向图 G 中, $m=n+1$, 证明 G 中存在顶点 $v: d(v) \geq 3$ 。

3、设 G 为群, $a \in G$, 令 $H = \{a^k \mid k \in Z\}$, 证明: H 是 G 的子群。

五、应用题 (共 6分)

1. 如果王小红努力学习, 她一定取得好成绩。若王小红贪玩或不按时完成作业, 她就不能取得好成绩。所以, 如果王小红努力学习, 她就能按时完成作业。

(1) 将命题中的 4 个简单命题依次符号化为 p, q, r, s ;

(2) 将命题符号化, 即将命题的前提和结论符号化;

(3) 在自然推理系统 P 中构造命题的推理证明。